

Traxa Mobile

ملف بملف — شرح كامل لكل ملف في المشروع

كل ملف: المسار، الوظيفة، الفانكشنز المهمة، الشرح

Generated: 2026-05-29

فهرس الملفات

core/di/service_locator.dart .14	main.dart .1
core/env/app_env.dart .15	pubspec.yaml .2
core/env/app_flavor.dart .16	AndroidManifest.xml .3
core/env/server_config.dart .17	/core
core/exceptions/app_exception.dart .18	core/api_service.dart .4
core/extensions/context_x.dart .19	core/constants.dart .5
core/extensions/datetime_x.dart .20	core/helpers.dart .6
core/extensions/extensions.dart .21	core/logger.dart .7
core/extensions/string_x.dart .22	core/theme.dart .8
core/result/result.dart .23	core/pdf_report_service.dart .9
core/style/app_colors.dart .24	core/constants/api_endpoints.dart .10
core/style/app_dimensions.dart .25	core/constants/app_strings.dart .11
core/style/app_text_styles.dart .26	core/constants/storage_keys.dart .12
core/utils/error_handler.dart .27	core/di/app_providers.dart .13

services/cache_service.dart .56

services/websocket_service.dart .57

/features

features/auth/login_screen.dart .58

features/auth/server_url_dialog.dart .59

features/doctor/doctor_screen.dart .60

features/doctor/sections/doctor_overview.dart .61

features/doctor/sections/doctor_subjects.dart .62

features/doctor/sections/doctor_attendance.dart .63

features/doctor/sections/doctor_reports.dart .64

features/doctor/sections/doctor_profile.dart .65

.66

features/doctor/sections/doctor_ta_management.dart

features/student/student_screen.dart .67

features/student/sections/student_overview.dart .68

features/student/sections/student_schedule.dart .69

features/student/sections/student_grades.dart .70

features/student/sections/student_profile.dart .71

/widgets

widgets/academic_year_chip.dart .72

widgets/app_skeleton.dart .73

widgets/app_snack.dart .74

widgets/custom_card.dart .75

widgets/error_widget.dart .76

widgets/gradient_button.dart .77

widgets/lecture_card.dart .78

widgets/loading_indicator.dart .79

widgets/profile_avatar.dart .80

widgets/stat_card.dart .81

widgets/theme_toggle_button.dart .82

widgets/toast_message.dart .83

widgets/ws_connection_dot.dart .84

/cubit

cubit/auth/auth_cubit.dart .28

cubit/auth/auth_state.dart .29

cubit/data/data_cubit.dart .30

cubit/data/data_state.dart .31

cubit/shared/error_state.dart .32

cubit/shared/loading_state.dart .33

cubit/theme/theme_cubit.dart .34

/models

models/user.dart .35

models/student.dart .36

models/doctor.dart .37

models/teaching_assistant.dart .38

models/subject.dart .39

models/lecture.dart .40

models/section.dart .41

models/grade.dart .42

models/attendance.dart .43

models/qr_code.dart .44

/repositories

repositories/base_repository.dart .45

repositories/auth_repository.dart .46

repositories/student_repository.dart .47

repositories/doctor_repository.dart .48

repositories/grades_repository.dart .49

repositories/attendance_repository.dart .50

repositories/ta_repository.dart .51

repositories/system_repository.dart .52

repositories/repositories.dart .53

/services

services/secure_storage_service.dart .54

services/token_holder.dart .55

main.dart .1

lib/main.dart

الوظيفة: نقطة دخول التطبيق. ينشّط ال binding، يحمل إعدادات السيرفر، يثبت SSL override، يهيئ كل ال services عبر GetIt، ثم يشغل MyApp. كذلك فيه AuthGate اللي يحدد الشاشة الأولى حسب حالة ال user.

ال Functions / Widgets

main() — أول دالة تنفذ:

1. `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()`: تفعيل جسر Dart↔C++ قبل أي `async`.
2. `ServerConfig.load()`: قراءة URL السيرفر المحفوظ.
3. `HttpOverrides.global = MyHttpOverrides()`: ثقة SSL بـ host واحد.
4. `initServiceLocator()`: تسجيل وتهيئة كل ال singletons.
5. `runApp(MyApp())`: تشغيل ال UI.

class **MyHttpOverrides** — توّرت `HttpOverrides`. تـ override ال `badCertificateCallback` لتقبل أي شهادة لو ال host يطابق `AppConstants.baseUrl` فقط. ضروري للـ self-signed certs أثناء التطوير.

MyApp (StatelessWidget) — جذر التطبيق. يلف الشجرة بـ:

- **AppProviders**: يحقن `AuthCubit + DataCubit + ThemeCubit`.
- **BlocBuilder<ThemeCubit**: يعيد البناء عند تغير ال theme.
- **ScreenUtilInit**: designSize 393×873 (يفعّل `w/.h/.sp/.r.`).
- **MaterialApp**: themeMode + lightTheme + darkTheme + home
- **MediaQuery override**: textScaler مقيد بين 1.0 و 1.2 لمنع كسر ال.

AuthGate (StatelessWidget) — بواب التطبيق:

- **BlocConsumer<AuthCubit, AuthState**: يستمع و `stateBuilder` معاً.
- **listenWhen**: يفعل listener فقط لما يكون login جديد (مش كل تغيير).
- **listener**: يستدعي `DataCubit.fullReload()` عند login.
- **builder**: لو ال user دكتور/معيد `DoctorScreen`، لو طالب `StudentScreen`، غير كده `LoginScreen`.

pubspec.yaml 2

pubspec.yaml

الوظيفة: ملف إعدادات Dart/Flutter package: اسم المشروع، الإصدار، الحزم المستخدمة، الأصول (assets).

المحتوى الأساسي

- **name: traxa_mobile** — اسم ال package (يستخدم في imports).
- **version: 2.0.0+1** — 2.0.0 ال user version، +1 ال build number.
- **environment.sdk: '>=3.0.0 <4.0.0'** — يفرض Dart 3 (لـ sealed classes و pattern matching).
- **dependencies: 22** حزمة (تم شرحها بالتفصيل في الوثيقة الأولى — flutter_bloc, get_it, http, web_socket_channel, flutter_secure_storage, pdf, qr_flutter, cached_network_image, equatable, collection, image_picker, skeletonizer, flutter_screenutil, إلخ).
- **dev_dependencies:** flutter_test + flutter_lints.
- **flutter.assets:** - icons (مجلد الأيقونات المحلية).

AndroidManifest.xml .3

android/app/src/main/AndroidManifest.xml

الوظيفة: ملف Android XML الذي يصف للـ Android system: permissions, Activities, Intent filters وإعدادات التطبيق.

الأقسام المهمة

- **CAMERA, RECORD_AUDIO, INTERNET**: الصلاحيات المطلوبة. الكاميرا لـ image_picker، الميكروفون لـ inappwebview، الإنترنت لكل HTTP/WS.
- **android:label="Traxa"**: اسم التطبيق الظاهر في الـ launcher.
- **android:icon="@mipmap/ic_launcher"**: أيقونة التطبيق.
- **android:usesCleartextTraffic="true"**: يسمح بـ HTTP بدون SSL (لسيرفر التطوير المحلي).
- **:MainActivity**
 - **launchMode="singleTop"**: ما يفتحش instance جديدة لو موجودة.
 - **configChanges**: يمنع إعادة الإنشاء عند تغير orientation/locale.
 - **windowSoftInputMode="adjustResize"**: الـ layout يتقلص عند فتح الكيبورد.
- **meta-data flutterEmbedding="2"**: يفعّل embedding v2 الحديث.
- **queries.intent PROCESS_TEXT**: مطلوب من Flutter engine لـ text processing.

core/api_service.dart .4

lib/core/api_service.dart

الوظيفة: Legacy HTTP facade — يحتوي على كل HTTP calls للسيرفر. كل دالة ثابتة (static) ترجع `Map` أو `List` خام. الكود الجديد يفضل Repositories التي ترجع `<Result>T`.

الأقسام وال Functions

Token Management

- `initToken()`: تحميل token من SecureStorage مرة واحدة عند البدء.
- `setToken(token)`: تخزين token + حفظ مشفر.
- `clearToken()`: مسح من الذاكرة وال SecureStorage.
- `getToken()` / `hasValidToken`: getters
- `headers` getter: يرجع `{'Content-Type', 'Authorization': 'Bearer X'}`.

Auth

- `login(username, password)`: admin login
- `studentLogin(studentId, password, isFirstLogin)`: login الطلاب مع flag لأول دخول (لإجبارهم على تغيير password).
- `doctorLogin(username, password)`: login الدكاترة.
- `logout()`: يستدعي `clearToken`.
- `decodeOrServerDown(response)`: يفحص لو ال body مش JSON (مثلاً صفحة Cloudflare error 1033 HTML) ويرمي `FormatException` رسالته "Server unreachable".

Data Endpoints

- Public: `getStudentsPublic` / `getDoctorsPublic` / `getSubjectsPublic` / `getLecturesPublic`
- Auth: `getStudents` / `getDoctors` / `getSubjects` / `getLectures` / `getLecturesBySemester`
- `getSubjects()` فيها fallback: تجرب `api/subjects-public/` الأول لأنه يرجع subjects enriched (مع TA name), ولو فشل تجرب ال static file.

Sections / TAs / System

- `getSections`, `getSectionsBySemester`
- `getTeachingAssistants()`: 3 fallbacks (list endpoint → main endpoint → static file)
- `getCurrentSemester()`: يجب 1 أو 2.
- `getCurrentAcademicYear()`: تجرب `semester-mode → academic/settings → SharedPrefs cache` → `'default' '2026-2027'`
- `persistAcademicYear(year)`: يحفظ في SharedPrefs.

Grades / QR / Attendance

- `getStudentGrades / getStudentGradesWithToken / checkGradesStatus`
- `getGradeDistribution(doctorId, subjectId)` : يرجع توزيع الدرجات
- `defaults 10/5/20/5/10/50=100` ال `0` أو `1` (midterm/oral/practical/attendance/assignment/final)
- `getStudentQRCode / recordQRCodeScan / getDoctorQRCodes`
- `getAttendance(token)`

Enrollment

- `getStudentEnrollmentStatus, getAvailableSubjectsForEnrollment, registerForSubject,`
- `dropSubject, getAcademicSettings, changeStudentPassword`

Avatar / TA Management

- `blankPng_` : ثابت لـ 1×1 PNG شفاف (base64).
- `forceRemoveAvatar(kind, id, token)` : ترفع PNG فارغ ثم تحذف عشان السيرفر بعض الأحيان يحتاج upload قبل DELETE.
- `assignTAToSubject / removeTAFromSubject` : ربط TA بمادة.
- `getTAPermissions / updateTAPermissions` : صلاحيات عامة للـ TA.
- `getTASubjectPermissions / updateTASubjectPermissions` : صلاحيات per-subject
- `( ta.session.activate , ta.grades.manage )`
- `getTeachingAssistantsForDoctor(doctorId)` : مع fallback من static file.

core/constants.dart .5

lib/core/constants.dart

الوظيفة: Backwards-compatible facade. الكود القديم يستخدم `AppConstants.baseUrl`. الكلاس مُعَلَّم `Deprecated@` ويعيد فقط توجيهه لـ `AppEnv/ApiEndpoints/StorageKeys/AppStrings` الحديثة.

المحتوى

- `Re-export: export 'constants/api_endpoints.dart'` وغيرها.
- `AppConstants.baseUrl / wsUrl` → `AppEnv`
- `AppConstants.loginEndpoint / studentsEndpoint / ...` → `ApiEndpoints`
- `AppConstants.tokenKey / userTypeKey / ...` → `StorageKeys`
- `AppConstants.days` → `AppStrings.days`

core/helpers.dart .6

lib/core/helpers.dart

الوظيفة: دوال مساعدة لحسابات ال GPA + lookups آمنة.

ال Functions

- `findStudentSafely({userId, username, students})` : `firstWhere` مع `try/catch` — يرجع `null` بدل ما يرمي `exception`.
- `findDoctorSafely({userId, username, doctors})` : نفس الفكرة.
- `findSubjectSafely(subjectId, subjects)` : `lookup` للمادة بال `id`.
- `getTodayDayName()` : يرجع اسم اليوم بالإنجليزي ('Monday' إلخ).
- `calculateGPA(grades, subjects)` : المعادلة $\frac{\sum(\text{gradePoints} \times \text{credits})}{\sum \text{credits}}$. يتجاهل ال `grades` الغير `visible`.
- `calculateSemesterGPA` / `calculateLevelGPA` / `calculateCumulativeGPA` : تطبيق فلتر ثم `calculateGPA`.
- `calculateEarnedCredits(grades, subjects)` : مجموع `credits` المواد المنجحة ($\text{total} \geq 50$).
- `calculateRegisteredCredits(grades, subjects)` : مجموع `credits` كل المواد المرئية.
- `calculateTotalGradePoints(grades, subjects)` : مجموع ($\text{gradePoints} \times \text{credits}$).
- `countPassedSubjects` / `countFailedSubjects` : عدد المواد الناجحة/الراسبة.
- `roundToTwoDecimals(value)` : تقريب لـ 2 منزلة عشرية.
- `getGradeLabel(gpa)` : Excellent (≥ 3.7), Very Good (≥ 3.3), Good (≥ 2.7), Satisfactory (≥ 2.0), Pass (≥ 1.7), Needs Improvement.

core/logger.dart .7

lib/core/logger.dart

الوظيفة: نظام Logging بسيط 4 مستويات (debug/info/warn/error). في release prod، فقط ال errors تطبع ويستدعى callback اختياري لإرسالها لـ Crashlytics/Sentry.

المكونات

- `enum LogLevel { debug, info, warn, error }`
- class `AppLogger` بـ static methods فقط.
 - `minLevel`: dev → debug, prod → warn
 - `onError`: callback اختياري للأخطاء.
 - `d(msg) / i(msg) / w(msg, error?) / e(msg, error?, stack?)`: نقاط الدخول.
 - `emit(level, msg, tag, error?, stack?)_`: المنطق الداخلي. يستخدم `developer.log` في Dart الرسمي.
 - `prefix(level): emoji_` حسب المستوى (🔴 / ⚠️ / 🟡 / 🟢).
- legacy function `logDebug(message)` مُعلّمة Deprecated، تستدعي `AppLogger.d`.

core/theme.dart .8

lib/core/theme.dart

الوظيفة: يبنى ال ThemeData للوضع الفاتح والمظلم. يجمع AppColors + AppTextStyles + AppDimensions في ThemeData كامل.

المكونات

- **Static aliases:** `AppTheme.primaryColor / secondaryColor / darkBackground / lightCard` •
لل legacy code
- `get darkTheme` : ينادي `buildTheme_` بألوان dark. •
- `get lightTheme` : ينادي `buildTheme_` بألوان light. •
- `( {... })buildTheme_` : يبنى ThemeData كامل: •
 - `brightness, primaryColor, scaffoldBackgroundColor, cardColor`
 - `cardTheme`: radius lg + border + elevation 0 (dark) أو 2 (light).
 - `appBarTheme`: transparent + custom title style
 - `inputDecorationTheme`: filled fields + outline borders + focused بنفسجي.
 - `elevatedButtonTheme`: primary بنفسجي + radius md.
 - `textTheme`: headline/title/body من AppTextStyles
 - `dividerTheme, bottomNavigationBarTheme`
- : `ThemeContextExtension on BuildContext` : extensions •
 - `isDarkMode`
 - `adaptiveCardColor, adaptiveTextPrimary, adaptiveTextSecondary, adaptiveHintColor, adaptiveBackground`

core/pdf_report_service.dart .9

lib/core/pdf_report_service.dart

الوظيفة: توليد ملف PDF لتقرير حضور كامل ثم فتحه بال app الافتراضية لل PDF.

ال Functions

static **generateAndOpen(context, report)** :

1. يستخرج بيانات التقرير من ال Map (subjectName, doctorName, startTime, endTime, students, level, department).
2. يحسب presentCount, pendingCount, absentCount, attendanceRate (%).
3. ينشئ **pw.Document ()**.
4. يضيف A4 **pw.MultiPage** مع (summary + table) header/footer + body margin 40.
5. يحفظ الملف في **getApplicationDocumentsDirectory ()** باسم **Report_X_timestamp.pdf**.
6. يحاول نسخه في **storage/emulated/0/Download/** (فقط Android).
7. **OpenFile.open(file.path)**.
8. لو الفتح فشل: **SnackBar** بمكان الحفظ.

header(subject, code, doctor, date): Row_ اسم الدكتور + divider + اسم المادة. **logo** بنفسجي + "Attendance Report" + التاريخ +

summary(start, end, total, present, pending, absent, rate, level, dept): Container_ **border** ربعي مقسوم على **Rows**:

- Row 1: Start, End, Level, Dept
- Divider
- Row 2: Total, Present (أخضر), Pending (أصفر), Absent (أحمر), Rate (بنفسجي).

item(label, value, color?): Expanded Column_ بالقيمة كبيرة + label تحتها.

studentsTable(students)_ : جدول **pw.Table**:

- Header bg بنفسجي + نص أبيض.
- أعمدة: #, Duration, QR, Face ID, Status, Name, Student ID.
- Zebra rows (متناوب grey100/white).
- Status box ملون (أخضر Present / أصفر Pending / أحمر Absent).
- Face ID / QR: Yes/No بألوان.
- Duration: الفرق بين **face_detected_at** و **qr_scanned_at** بـ minutes/seconds.

time12(raw)_ : يحول وقت لتنسيق 12-hour. يدعم:

- "2:30 PM" → (**2026-01-15T14:30:00Z**) "ISO datetime".
- String بالفعل بـ [AM/PM] [HH:mm[:ss]].

dateOnly(iso)_ : يحول ISO datetime لـ "DD/MM/YYYY".

core/constants/api_endpoints.dart .10

lib/core/constants/api_endpoints.dart

الوظيفة: تجميع كل الـ API endpoint paths في مكان واحد. ثوابت + دوال تأخذ ids وترجع path كامل.

الأقسام

- **.Auth:** login, studentLogin, doctorLogin, changeStudentPassword
- **Static DB files:** studentsDb, doctorsDb, subjectsDb, lecturesDb, locationsDb, timeslotsDb (paths لملفات JSON ثابتة).
- **.Public read:** studentsPublic, doctorsPublic, subjectsPublic, lecturesPublic
- **Grades:** gradesByStudent + helpers studentVisibleGrades(id) , studentGradesDebug(id) , gradeDistribution(doctorId, subjectId)
- **Attendance / Reports:** attendance, attendanceReports + helpers بالـ id.
- **Sessions:** attendanceSession(id), activeSessions, activeSession(id), heartbeat, beginQr, attendanceSessionData
- **Subjects / Sections / TAs:** المسارات المختلفة + permissions.
- **.System:** semesterMode, academicSettings
- **.QR / Enrollment / Avatar:** helpers

الفائدة: أي تغيير في الـ URL يحصل في مكان واحد فقط. كمان سهل لو احتجنا نوّلد قائمة بالـ endpoints للوثائق.

core/constants/app_strings.dart .11

lib/core/constants/app_strings.dart

الوظيفة: النصوص الثابتة في التطبيق + أيام الأسبوع.

المحتوى

- 'genericError = 'Something went wrong
- 'networkError = 'Network unavailable
- . sessionExpired , dataRefreshed , invalidCredentials , loginFailed
- days = [Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday] — ترتيب البلد (السبت أول الأسبوع).

core/constants/storage_keys.dart .12

lib/core/constants/storage_keys.dart

الوظيفة: كل مفاتيح SharedPreferences و SecureStorage في مكان واحد لمنع typos.

المفاتيح

- **SharedPreferences:** `userType`, `userData`, `studentSession`, `doctorSession`,
`cachedAcademicYear`, `serverBaseUrl`
- **SecureStorage:** `secureAuthToken`, `secureUserData`, `secureRefreshToken`
- **Legacy:** `legacyAuthToken` (للا migration من unencrypted storage).

core/di/app_providers.dart .13

lib/core/di/app_providers.dart

الوظيفة: Widget يلف ال MaterialApp ويحقن ال Cubits المسجلة في GetIt في ال widget tree عبر `BlocProvider.value`.

ال Widget

: `AppProviders extends StatelessWidget`

```
MultiBlocProvider(
  providers: [
    BlocProvider<AuthCubit>.value(value: getIt<AuthCubit>()),
    BlocProvider<DataCubit>.value(value: getIt<DataCubit>()),
    BlocProvider<ThemeCubit>.value(value: getIt<ThemeCubit>()),
  ],
  child: child,
)
```

استخدام `value constructor` بدلاً من `BlocProvider(create:)` يضمن إن ال Cubits دي من GetIt مش حالات جديدة، فال singletons تفضل ثابتة عبر hot restart.

core/di/service_locator.dart .14

lib/core/di/service_locator.dart

الوظيفة: تهيئة GetIt — يسجل كل ال Services وال Repositories وال Cubits ك lazy singletons. ينادى مرة واحدة من main.

ال Function

: ()initServiceLocator

1. `ApiService.initToken()` : legacy in-memory token .
2. تسجيل `TokenHolder` + `load` .
3. تسجيل `WebSocketService` (نقطة وصول لل singleton).
4. تسجيل **7** `Repositories`: Auth, Student, Doctor, Grades, Attendance, Ta, System .
5. تسجيل **3** `Cubits`: Auth, Data, Theme .
6. `await getIt<AuthCubit>().init` : استعادة الجلسة قبل أي API call .
7. `getIt<DataCubit>().init` : تحميل البيانات (بدون await — async).
8. `getIt<WebSocketService>().connect` : فتح WebSocket .

كل registration بـ guard `if (!getIt.isRegistered<X>())` لمنع التكرار في hot restart.

core/env/app_env.dart .15

lib/core/env/app_env.dart

الوظيفة: يحدد بيئة التشغيل (dev/prod) من `...=dart-define=FLAVOR--` ويعرض baseUrl و wsUrl ديناميكياً.

المحتوى

- `flavor` : parsed من ENV variable FLAVOR، ال default = prod.
- `baseUrl` getter dynamic : يرجع `ServerConfig.currentUrl` (يتحدث لو المستخدم غير URL).
- `wsUrl` getter : يستبدل `https://` بـ `wss://` و `http://` بـ `ws://`.
- `isDev / isNonProd` : getters للفروع المختلفة.

core/env/app_flavor.dart .16

lib/core/env/app_flavor.dart

الوظيفة: Enum وحيد + parser لل flavor.

- `enum AppFlavor { dev, prod }`
- `parseFlavor(String? raw)` : يقبل 'dev' → 'development'/'dev'، الباقي → 'prod'.

core/env/server_config.dart .17

lib/core/env/server_config.dart

الوظيفة: يدير URL السيرفر القابل للتعديل من المستخدم (يسمح بتغيير IP السيرفر من شاشة Login).

المحتوى

- dart--- من override (يقبل `compileTimeDefault` : `https://traxa-system.online` `(define=PROD_URL`
- `override`: URL_ محفوظ من المستخدم (private).
- `loaded`: bool_ لمنع التحميل المتكرر.

ال Functions

- `load()` : يقرأ من `serverBaseUrl` SharedPrefs key. يستدعى مرة واحدة من main.
- `currentUrl` getter: `_override ?? compileTimeDefault`
- `hasUserOverride` getter
- `setUrl(raw)` : normalize + حفظ.
- `clear()` : يحذف ال override.
- `normalize(raw)`: trim_ + يحذف / الأخيرة + يضيف `://https` لو مفيش scheme.
- `validate(raw)` : ترجع رسالة خطأ أو null. يفحص host + URL parseable غير فارغ + scheme + http/https

core/exceptions/app_exception.dart .18

lib/core/exceptions/app_exception.dart

الوظيفة: Hierarchy من ال exceptions typed عشان ال ال يقدر يفرق بين الأخطاء بدون مطابقة نصوص.

الكلاسات

- **AppException** (abstract) : الأب. يحمل `message, cause, stack`.
- **:Network**
 - **NetworkException** : انقطاع شبكة (لا DNS لا socket).
 - **ServerException** : بـ `statusCode` و `body` اختياري.
 - **TimeoutException** : تجاوز المهلة.
- **:Auth**
 - **UnauthorizedException**
 - **InvalidCredentialsException**
 - **SessionExpiredException**
 - **AccountLockedException** بـ `remainingAttempts, lockedAt`.
- **:Business**
 - **ValidationException** بـ `fieldErrors: Map`.
 - **UnknownAppException** : fallback لأي حاجة غير متوقعة.

core/extensions/context_x.dart .19

lib/core/extensions/context_x.dart

الوظيفة: اختصارات لـ BuildContext — تقلل الكود التكراري.

الـ Getters

- `theme, textTheme, colors` : اختصار `Theme.of(this)`
- `isDark : brightness == dark`
- `adaptiveCard / adaptiveBackground / adaptiveTextPrimary / adaptiveTextSecondary / adaptiveHint` : ألوان حسب الـ theme
- `screenSize / screenWidth / screenHeight / viewPadding` : اختصارات `MediaQuery`

الـ Methods

- `showSnack(message, {color, icon})` : `SnackBar` floating
- `() dismissKeyboard()` : `FocusScope.of(this).unfocus`

core/extensions/datetime_x.dart .20

lib/core/extensions/datetime_x.dart

الوظيفة: اختصارات على DateTime.

ال Getters

- `isToday / isYesterday` : مقارنة باليوم/أمس.
- `iso8601Date` : YYYY-MM-DD
- `hhmm` : HH:mm
- `timeAgo` : "just now", "5m ago", "2h ago", "3d ago". ISO date أو ,

على DateTime?

- `NullableDateTimeX.tryParse(raw)` : يقبل DateTime أو String أو null.

core/extensions/extensions.dart .21

lib/core/extensions/extensions.dart

الوظيفة: re-export Barrel file — لل 3 ملفات (context_x, string_x, datetime_x) عشان ال imports تبقى سطر واحد.

core/extensions/string_x.dart .22

lib/core/extensions/string_x.dart

الوظيفة: اختصارات على String.

على String

- `capitalize()`: أول حرف Upper.
- `titleCase`: كل كلمة أول حرف Upper.
- `initial`: أول حرف Upper أو '!'.
- `nullIfBlank`: ترجع null لو فاضي/whitespace.
- `isBlank` / `isNotBlank`.

على ?String

- `isNullOrBlank`.
- `orEmpty()`: ترجع " لو null.
- `orDefault(fallback)`: ترجع fallback لو null/فاضي.

core/result/result.dart .23

lib/core/result/result.dart

الوظيفة: sealed class `Result<T>` — يستبدل النمط القديم `{... : 'success': bool, 'error'}`.

المكونات

- `sealed class Result<T>` : أب abstract
 - `. isSuccess / isFailure`
 - `. valueOrNull / exceptionOrNull`
 - `when({success, failure})` : pattern match بـ switch
 - `map(transform)` : يحول value لو success
 - `flatMap(next)` : chain لـ Result-returning function
- `final T value` : بـ `<class Success<T> extends Result<T>`
- `final AppException exception` : بـ `<class Failure<T> extends Result<T>`

ال sealed تجبر المترجم على فحص exhaustiveness — لو نسيت Failure في Dart، switch يحذرك.

core/style/app_colors.dart .24

lib/core/style/app_colors.dart

الوظيفة: ألوان التطبيق الثابتة.

ال Palette

- primaryLight **#A78BFA** , primaryDark **#6D28D9** , secondary (بنفسجي), **Brand: primary** **#8B5CF6** (أزرق). **#0EA5E9**
- **Status:** success **#10B981** , warning **#F59E0B** , error **#EF4444** , info **#3B82F6**
- **Dark backgrounds:** **#0F172A**, **#1E293B**
- **Light backgrounds:** **#F8FAFC** , white
- **Texts:** Dark (white, #94A3B8, #64748B), Light (#1E293B, #475569, #64748B)
- **Borders:** dark = white 10% alpha, light = grey.shade200

core/style/app_dimensions.dart .25

lib/core/style/app_dimensions.dart

الوظيفة: مقاسات ال spacing وال radius responsive باستخدام screenutil.

ال Scales

- أفقي: `s4, s8, s12, s16, s20, s24, s32` (بـ `w.`)
- عمودي: `v4, v8, v12, v14, v16, v20, v24` (بـ `h.`)
- Radius: `radiusSm=8, radiusMd=14, radiusLg=20, radiusXl=28` (بـ `r.`)
- `cardPadding=16w, buttonPaddingH=28w, buttonPaddingV=14h`

core/style/app_text_styles.dart .26

lib/core/style/app_text_styles.dart

الوظيفة: TextStyle factories بـ مقاسات .sp (responsive).

الستايلز

- `headlineLarge({color})` : 32sp bold
- `headlineMedium` : 24sp bold
- `titleLarge / Medium / Small` : 20/18/16 sp w600
- `bodyLarge / Medium / Small` : 16/14/12 sp
- `appBar({required color})` : 20sp bold

core/utils/error_handler.dart .27

lib/core/utils/error_handler.dart

الوظيفة: يحول الأخطاء الخام إلى رسائل ودودة + helpers لعرض SnackBar.

الوظائف

- switch : `getErrorMessage(error)` مبسط على نص الخطأ:
 - "SocketException" → "No internet connection"
 - "Connection refused" → "Cannot connect to server"
 - "Invalid credentials" → "401/403"
 - "Resource not found" → "404"
 - "Server error" → "500"
 - "timeout" → "Request timeout"
 - "An unexpected error occurred" → غير ذلك
- floating : `showErrorSnackBar(context, message)` أحمر.
- floating : `showSuccessSnackBar(context, message)` أخضر.

cubit/auth/auth_cubit.dart .28

lib/cubit/auth/auth_cubit.dart

الوظيفة: Cubit مسؤول عن حالة المصادقة (login/logout/restore).

ال Functions

- `init() / checkAuth()`: يستدعي `repo.restoreSession()`. لو فيه + emit success → session
- `connect WS`. لو لآ → `initial`.
- `login({username, password, isStudent})`: يوحد الدخول. → emit loading
- `studentLogin/doctorLogin` → emit success/error
- `studentLogin({studentId, password, isFirstLogin})`: مع flag لل first-login
- `doctorLogin({username, password})`
- `updateUserPermissions(newPerms)`: لما WS يبعث `taPermissionsStream`, نحدث `user.permissions` ونحفظ في `SecureStorage`.
- `logout()`: `_repo.logout()` + `WS.disconnect()` + emit loggedOut
- `refreshUserData()`: يجيب user حديث من السيرفر (TA يتم تجاوزه — يحتفظ بنسخة login).

cubit/auth/auth_state.dart .29

lib/cubit/auth/auth_state.dart

الوظيفة: immutable state class لـ AuthCubit.

الـ Fields

- `User? user` , `String? token` , `bool isAuthenticated` , `LoadingState loadingState`
- `. ({...})copyWith`
- `.Equatable` لـ `props`

الـ Factories

- `()AuthState.initial` — حالة فارغة.
- `()AuthState.loading`
- `AuthState.success(user, token)` — `isAuthenticated=true`
- `AuthState.error(message)`
- `()AuthState.loggedOut` — بنفس `initial`.

cubit/data/data_cubit.dart .30

```
lib/cubit/data/data_cubit.dart
```

الوظيفة: Cubit الـ data الرئيسي — يحمل كل البيانات الأكاديمية ويوزعها للشاشات.

Functions الـ

- `init() / loadSystemData` : يحمل semester + academic year.
- `loadCurrentSemester() / loadCurrentAcademicYear` : يحدد الـ private fields.
- `extractSections(rawSections)_` : يحول list من JSON لـ List<Section> مع تجاهل الـ entries المعطوبة (try/catch داخل loop).
- `emitLoaded({raw...})_` : يحول كل JSON lists لـ Models، يفلتر subjects/lectures حسب السمستر الحالي، يـ emit DataState.loaded.
- `emitFromCache(): fallback_` : من CacheService مع ignoreExpiry=true.
- `fetchAndEmit({errorPrefix}): Future.wait _` : لـ 6 API calls بالتوازي. لو فشل: cache fallback. لو نجح: cache save + emit.
- `loadAllData` : غلاف على fetchAndEmit_ مع guard "لو loading متشغلش".
- `fullReload` : يفحص أولاً وجود token قبل التحميل.
- `loadStudentGrades(studentId) / loadStudentGradesWithToken` : تحميل درجات طالب وعرضها في state.
- `getGradesForSemester(semester)` : فلترة من state.
- `checkGradesStatus(studentId, token)` : debug endpoint.
- `loadAttendance(token)`.
- `fetchTAsForDoctor(doctorId)` : لـ DoctorTAManagement.
- `fetchTAPermissions(taId)` : ترجع Map.
- `updateTAPermissions(taId, permissions)` : ينادي repo + يحدد الـ TA المعني في state.
- `refreshForNewSemester` : يستدعى عند WS SEMESTER_CHANGED.
- `updateGrade(updatedGrade)` : يحدد grade واحد في state (مفيد عند WS GRADE_UPDATED).
- `clearData()` : reset.

cubit/data/data_state.dart .31

lib/cubit/data/data_state.dart

الوظيفة: immutable state بكل البيانات الأكاديمية + helpers للفلتر.

Fields ال

قوائم: students, doctors, subjects (للمسטר الحالي), lectures, allSubjects, allLectures, allSections, grades, allGrades, attendance, teachingAssistants, loadingState, currentSemester, كذلك, currentAcademicYear.

Helper Methods

- `getSubjectsForDoctor(doctorId)`
- `getLecturesForDoctor(doctorId)`
- `getSubjectsForStudent(student)` : فلتر بال department + level.
- `getLecturesForStudent(student)`
- `getSectionsForStudent(student)` : مع تجاهل لو ال section بدون department.
- `getGradesForStudentAndSemester(studentId, semester)` : مع isVisible فلتر.
- `getAllGradesForStudent(studentId)`
- `semesterDisplay` : 'First Semester' / 'Second Semester'.

Factories

- `DataState.initial / loading / loaded / error`

cubit/shared/error_state.dart .32

lib/cubit/shared/error_state.dart

الوظيفة: class بسيط بـ `hasError, message` . (Legacy — الكود الحديث يستخدم `LoadingState.error` بدلاً).

- .Factories:
- `ErrorState.none()` / `ErrorState.error(message)`
 - `.copyWith({hasError, message})`

cubit/shared/loading_state.dart .33

lib/cubit/shared/loading_state.dart

الوظيفة: Wrapper لحالات التحميل المختلفة. تستخدمه AuthState و DataState.

- `enum LoadingStatus { initial, loading, loaded, error }`
- `.Fields: status, errorMessage`
- `.Getters: isLoading, isLoaded, hasError`
- `.Factories: initial / loading / loaded / error(msg)`

cubit/theme/theme_cubit.dart .34

```
lib/cubit/theme/theme_cubit.dart
```

الوظيفة: Cubit بسيط للـ Dark/Light/System theme + persistence في SharedPrefs.

المكونات

- `ThemeMode themeMode` بـ `ThemeState` Equatable .
- **Constructor**: يستدعي `loadTheme_()` تلقائياً.
- `loadTheme_()`: يقرأ من `theme_mode` في `SharedPrefs ('dark'/'light'/'system')`
- `setTheme(mode)`: يحفظ + `.emit`
- `toggleTheme()`: يقلب `light` ↔ `dark`
- `isDarkMode` getter .

models/user.dart .35

lib/models/user.dart

الوظيفة: Model عام لكل المستخدمين (student/doctor/TA/admin) عبر role flags.

الـ Fields

id, username, name, email, role, userType, supervisorDoctorId, supervisorDoctorName, talId, permissions, taPermissions, department, level

الـ Functions

- **fromJson(json)** : مرن — role يحتتمل أن يكون name، userType، username يحتتمل أن يكون.
- **toJson()** / **copyWith**
- **isDoctor** / **isStudent** / **isTeachingAssistant** getters
- **effectiveDoctorId** : الـ TA يستخدم doctor المشرف بدلاً منه.
- **hasTAPermission(key)** : لو مش true → TA (الدكاترة لها كل الصلاحيات).
- **canActivateSessionForSubject(subjectId)** : يفحص **taPermissions[subjectId]**
- **['ta.session.activate']**

models/student.dart .36

lib/models/student.dart

الوظيفة: Model للطالب.

- Fields: id, name, studentId, academicYear, (الكود الجامعي), faceData (Map?), department, level.
- `fromJson, toJson, copyWith, ==, hashCode, toString`
- يستخدم **DeepCollectionEquality** لمقارنة الـ Map faceData.

models/doctor.dart .37

lib/models/doctor.dart

الوظيفة: Model بسيط للدكتور.

- .Fields: id, name, username, email
- .standard CRUD methods + equality

models/teaching_assistant.dart .38

lib/models/teaching_assistant.dart

الوظيفة: Model للمعيد.

- Fields: id, name, username, email, supervisorDoctorId, permissions, assignedSubjectIds
- `fromJson` : يقبل `snake_case` و `camelCase`
- `hasPermissions` : يفحص لو ال Map موجودة وغير فاضية.
- `hasPermission(key)` : يفحص لو `permissions[key] == true`
- `isAssignedToSubject` : `assignedSubjectIds.isNotEmpty`

models/subject.dart .39

lib/models/subject.dart

الوظيفة: Model للمادة الدراسية.

- Fields: id, code, name, doctorId, doctorName, level, semester, department, credits, creditHours, .tald, taName
- `totalCreditHours` : fallback ذكي 3 → creditHours → credits (default الجامعة).
- `fromJson` : يقبل multiple aliases لكل (doctor_id/doctorId, ta_id/tald/teaching_assistant_id...) .field

models/lecture.dart .40

`lib/models/lecture.dart`

الوظيفة: Model للمحاضرة (ليكتشر).

- Fields: id, subjectId, subjectName, doctorId, doctorName, level, department, day, timeslotId, .timeDisplay, locationId, locationName, active
- .standard CRUD + equality

models/section.dart .41

lib/models/section.dart

الوظيفة: Model للسكشن (تمارين معيد). فيها parsing مرن للأن السيرفر يرجع keys مختلفة.

المكونات

- Fields: id, subjectId, subjectName, talId, taName, day, startTime, endTime, locationName, level, department, rawTimeDisplay, semester
- **getter** `timeDisplay`: لو `rawTimeDisplay` موجود → استخدمه، وإلا `"startTime - $endTime$"` أو `startTime` فقط.
- **fromJson**: يجرب أسماء كثيرة لكل حقل:
 - `taName`: `ta_name`, `taName`, `teaching_assistant_name`, `assistant_name`, `doctor_name`, `instructor_name`, `teacher_name` (8 variations)
 - `talId`, `startTime`, `endTime`, `locationName`, `subjectName`: نفس الفكرة.
 - `'locationName fallback = 'Location TBA`
 - `'subjectName fallback = 'Unknown Subject`
- **static isSection(json)**: يميز `section` vs `lecture`. يفحص `('section'/'sec')` `type` أو `is_section` `.flag (true/1/'1')`

models/grade.dart .42

lib/models/grade.dart

الوظيفة: Model للدرجة + حسابات حروف الـ grading.

الـ Fields

id, studentId, studentName, subjectId, subjectName, doctorId, level, department, midterm, oral, practical, attendance, assignment, finalExam, total, semester, academicYear, isVisible

الـ Getters

- **gradeLetter** : 12-point scale (A+ ≥ 96 ... D- ≥ 50 ... F)
- **gradePoints** : 4.0 لـ A+, 0.0 لـ F (مستخدم في حساب GPA).
- **isPassed** : total ≥ 50
- **gradeColor** : لون حسب total (أخضر/أصفر/برتقالي/أحمر).

models/attendance.dart .43

lib/models/attendance.dart

الوظيفة: Model لسجل حضور واحد.

- Fields: id, sessionId, lectureId, studentId, studentName, studentIdNumber, subjectName, status (confirmed/pending/absent), confirmedBy, confirmedAt, date, time
- .Getters: `isPresent` (status==confirmed), `isPending`
- .Object.hashAll شامل به Standard CRUD + equality

models/qr_code.dart .44

lib/models/qr_code.dart

الوظيفة: Model لل QR code الشخصي للطالب.

- Fields: id, studentId, studentName, studentCode, studentLevel, studentDepartment, qrData (raw), encodedData, generatedAt, createdAt, updatedAt, scanCount, lastScannedAt, version
- fromJson : يفك qr_data.raw و qr_data.encoded .
- Getters: isExpired (أكثر من 30 يوم)، shortCode (أول 8 chars).

repositories/base_repository.dart .45

lib/repositories/base_repository.dart

الوظيفة: أب abstract لكل ال repositories. يوفر `guard()` و `fromLegacyResponse()`.

ال Functions

- `guard<T>(action, {tag})` : try/catch شامل:
 - `AppException` → `Failure` هي نفسها.
 - `.SocketException` → `NetworkException("No internet")`
 - `.http.ClientException` → `NetworkException(e.message)`
 - `.async.TimeoutException` → `TimeoutException`
 - `.Catch-all` → `UnknownAppException`
- `fromLegacyResponse(response)` : يحول `{'success': bool, ...}` legacy إلى `Result`:
 - `.success=true` → `Success(response)`
 - `.locked=true` → `AccountLockedException(remainingAttempts, lockedAt)`
 - `.error contains "invalid credentials"` → `InvalidCredentialsException`
 - `.error contains "session expired"` → `SessionExpiredException`
 - `.UnknownAppException` → غير ذلك

46. repositories/auth_repository.dart

lib/repositories/auth_repository.dart

الوظيفة: Repository للـ auth. يستدعي ApiService ويلف النتائج بـ guard.

الـ Functions

- **restoreSession()** : يقرأ token + userData من SecureStorage. ترجع `Result<(user, token)?>` — Success(null) لو مفيش جلسة.
- **login({username, password})** : admin login . يضيف `'role: 'admin', userType: 'admin'` افتراضياً، يحفظ الجلسة، يرجع `(user, token)`.
- **studentLogin({studentId, password, isFirstLogin})** : نفس الفكرة مع `'role='student`.
- **doctorLogin({username, password})**
- **refreshUser({current, token})**
 - لو `TA → null` (يحتفظ بنسخة login).
 - لو `doctor`: يجيب قائمة الدكاترة ويلاقى نفسه.
 - لو `student`: يجيب قائمة الطلاب ويلاقى نفسه.
 - يحدث SecureStorage ويرجع User الجديد.
- **logout()** : SecureStorage.clearAll + remove userType + ApiService.setToken(null)
- **persistSession(user, token, {fallbackType})**: helper internal_ — يحفظ userData في SharedPrefs في SecureStorage + userType

repositories/student_repository.dart .47

lib/repositories/student_repository.dart

الوظيفة: Repository للـ student operations

- . ()getAllStudents() / getPublicStudents
- . changePassword({studentId, newPassword, token})
- . getQrCode({studentId, token}) / recordQrScan({studentId, token})
- . getEnrollmentStatus({studentId, token})
- . getAvailableSubjects({studentId, semester, token})
- . registerForSubject({enrollmentData, token})
- . dropSubject({dropData, token})

repositories/doctor_repository.dart .48

lib/repositories/doctor_repository.dart

الوظيفة: Repository لل doctor + subjects + lectures + TA assignment + avatar

- . getAllDoctors() / getPublicDoctors
- . getSubjects() / getPublicSubjects
- . getLectures() / getLecturesBySemester(semester)
- . getQrCodes({doctorId, token})
- . assignTA({subjectId, taId, token}): يضع TA على المادة.
- . removeTA({subjectId, token}): يحذف ال TA.
- . deleteAvatar({kind, id, token}): يستدعي ApiService.forceRemoveAvatar

repositories/grades_repository.dart .49

lib/repositories/grades_repository.dart

الوظيفة: Repository للgrades.

- `getStudentGrades(studentId) / getStudentGradesWithToken(studentId, token)`
- `checkStatus(studentId, token) : debug`
- `getDistribution({doctorId, subjectId, token})` : ترجع توزيع ال grade components. ال default 10/5/20/5/10/50 لو السيرفر مارجعش حاجة.

repositories/attendance_repository.dart .50

lib/repositories/attendance_repository.dart

الوظيفة: أكبر repository — يدير دورة حياة جلسة الحضور كاملة + التقارير.

Legacy

- `.getAll({token})` : passthrough

Camera Control

- `requestCameraHost({token, sessionId, lectureId, doctorName})` : POST `/api/camera/request` — السيرفر يبث WS message لل host-listener pages
- `waitForCameraStarted({sessionId, token, timeout=90s, interval=500ms, onTick?})` : polling
- `api/attendance-sessions/:id/` كل نص ثانية. ترجع true لما السيرفر يرد 200. لازم **90 ثانية** لأن face-api models يحملوا من GitHub CDN

Active Sessions

- `beginQrPhase({sessionId, token, durationMinutes=30})` : ينتقل للمرحلة الثانية (تأكيد ب QR).
- `deleteSession({sessionId, token})` : ترجع statusCode للتميز 200 (already closed) 404 vs.
- `heartbeat({sessionId, token})` : fire-and-forget للحفاظ على ال session حية.
- `getSessionData({sessionId, token, timeout=5s})`
- `pushSessionData({sessionId, token, records, pending})` : sync ال state.

Reports

- `listReportsByDoctor({doctorId, token})`
- `saveReport({token, report})`
- `getReportBySession({sessionId, token})`
- `deleteReport({reportId, token})`

Subjects / Enrolled

- `listSubjects({token})`
- `getEnrolledStudents({subjectId, token})`

Helper

- `.authHeaders(token), _decodeJsonMap(response) _`

repositories/ta_repository.dart .51

lib/repositories/ta_repository.dart

الوظيفة: Repository للمعيدين.

- `getAll()` : كل المعيينين.
- `getForDoctor(doctorId)` : معيني دكتور.
- `getPermissions(taId) / updatePermissions(taId, permissions)` : عام.
- `getSubjectPermissions / updateSubjectPermissions` : per-subject ، ال flags هي `ta.session.activate` و `ta.grades.manage`.

repositories/system_repository.dart .52

lib/repositories/system_repository.dart

الوظيفة: Repository لإعدادات النظام.

- `getCurrentSemester()` : ترجع 1 أو 2.
- `getCurrentAcademicYear()` : مثلاً "2027-2026".
- `getAcademicSettings(token)`.
- `getSections()` / `getSectionsBySemester(semester)`.

repositories/repositories.dart .53

`lib/repositories/repositories.dart`

الوظيفة: re-export — Barrel file لكل ال repositories السبعة. تخلي ال import سطر واحد.

services/secure_storage_service.dart .54

lib/services/secure_storage_service.dart

الوظيفة: Wrapper على flutter_secure_storage مع error handling تلقائي + logging.

الإعدادات

- .Android: EncryptedSharedPreferences = true
- .iOS: KeychainAccessibility.first_unlock

Helpers Internal

- . write(key, value, label): try/catch + log + rethrow_
- . read(key, label): try/catch_ + لو فشل القراءة، يحاول حذف القيمة المعطوية.
- . delete(key, label): try/catch + log_
- . log(message)_ : في debug mode فقط.

Public API

- .Token: saveToken / getToken / hasToken / deleteToken
- .User: saveUserData / getUserData / deleteUserData
- .Refresh: saveRefreshToken / getRefreshToken / deleteRefreshToken
- . () clearAll() : _storage.deleteAll

55. services/token_holder.dart

lib/services/token_holder.dart

الوظيفة: token قابل للمراقبة عبر ValueNotifier — يتيح لل interceptors / UI يعرفوا التغير بدون polling.

المكونات

- .Field: `ValueNotifier<String?> _token`
- .Getters: `listenable` , `current` , `hasToken`
- `load()` : قراءة من SecureStorage + تحديث ال notifier.
- `set(token)` : تحديث notifier + حفظ/حذف من SecureStorage.
- `clear()` : `set(null)`
- `authHeader` getter: `{'Authorization': 'Bearer X'}` جاهز للاستخدام.

56. services/cache_service.dart

lib/services/cache_service.dart

الوظيفة: Offline cache للبيانات الأكاديمية في SharedPreferences مع expiry ساعة.

المفاتيح

.cached_students, cached_doctors, cached_subjects, cached_lectures, cache_timestamp

ال Functions

- `saveAllData({students, doctors, subjects, lectures})` : jsonEncode + write 4 keys + .timestamp
- `loadAllData({ignoreExpiry=false})` :
 - تفحص ال timestamp. لو ignoreExpiry=false و أكبر من ساعة → null.
 - تقرأ ال 4 keys وتفك jsonDecode.
 - ترجع Map أو null لو واحدة ناقصة.
- `clearCache()` : تحذف كل المفاتيح.

services/websocket_service.dart .57

lib/services/websocket_service.dart

الوظيفة: Singleton يدير اتصال WebSocket مع heartbeat + reconnect + توزيع الـ events على streams متخصصة.

Singleton

- `static get instance` — `_instance ??= WebSocketService` `()_.`

State

- `channel, _heartbeatTimer, _reconnectTimer_`
- `isConnected, _reconnectAttempts` (max 10)
- 10 StreamControllers مختلفة (broadcast).

Streams

`dataChangeStream, semesterStream, academicYearStream, gradeUpdateStream, sessionActivatedStream, sessionEndedStream, reportSavedStream, registrationApprovedStream, levelsPromotedStream, taPermissionsStream`. كل getter يفحص لو الـ controller مقفل ويعيد التهيئة.

Functions الـ

- `initStreams_()`: ينشئ الـ 10 broadcast controllers.
- `connect()`:
 1. guard لو متصل.
 2. يقرأ `token + userData` (لو ناقصة → ينسحب).
 3. يحدد `clientType` (mobile-doctor / mobile-student).
 4. يبني `HttpClient` مع `badCertificateCallback` للـ `host` المعروف.
 5. `WebSocket.connect(wsUrl, customClient)` مع 12s timeout.
 6. `listen → _handleMessage`. `onDone/onError → _scheduleReconnect`.
 7. بيعت REGISTER فوراً.
 8. `startHeartbeat_()`.
- `handleMessage(message)`: `jsonDecode + switch` على `type`:
 - CONNECTION_ESTABLISHED, REGISTERED, HEARTBEAT_ACK: log فقط.
 - PING → يرد PONG.
 - DATA_CHANGE → `_handleDataChange(data)`.
 - SEMESTER_CHANGED → `semesterController.add`.
 - ACADEMIC_YEAR_CHANGED → `persist + academicYearController.add`.
 - ACTIVATED/ENDED/REPORT_SAVED/GRADE_UPDATED/REGISTRATION_APPROVED/LEVELS_PROMOTED: `bcontrollers`.

- .FULL_SYNC, TOKEN_EXPIRED
- `handleDataChange(data):` switch على `entity` :
 - .grade → gradeUpdateController
 - .academic-settings (semester-switched) → semesterController
 - academic (year-changed أو levels-promoted) → controllers مناسبة
 - .teaching-assistant (permissions-updated) → taPermissionsController
 - .registration-request (approved) → registrationApprovedController
 - .system → semester / academicYear
 - attendance-session / active-session (created/qr-phase-started/ended) →
 - .sessionActivated/sessionEnded
- `persistAcademicYear(year)` : يحفظ في SharedPreferences
- `sendMessage(message)` : لو متصل → يرسل jsonEncode
- `startHeartbeat():` Timer.periodic(25s) يرسل HEARTBEAT
- `scheduleReconnect():` exponential backoff `min(5×(attempts+1), 30)` ثانية
- `()disconnect` : يلغي الـ timers + يقفل الـ channel + يحتفظ بالـ streams حية.

58. features/auth/login_screen.dart

lib/features/auth/login_screen.dart

الوظيفة: شاشة تسجيل الدخول. ال widget الأول اللي يشوفه المستخدم لو مش مسجل.

State Variables

- `formKey_` : `validate()` .
- `usernameController, _passwordController`: `TextEditingController` _
- `isStudentLogin, _obscurePassword, _isSubmitting`: `ValueNotifiers` _

Private Widgets داخل الملف

- `Logo_` : لوجو + اسم Traxa.
- `RoleToggle`: switcher بين Student/Doctor مربوط بـ `ValueNotifier`.
- `LoginCard`: `Form` _ فيه:
 - `Username TextFormField` مع `validator`.
 - `Password TextFormField` مع `obscure toggle`.
 - "link" `Forgot password?` (UI فقط).
 - `"GradientButton "Sign In` .
 - `Server URL chip` يفتح `showServerUrlDialog`.

Methods

- `dispose()` : ينظف ال 5 `controllers/notifiers`.
- `handleLogin()`: `validate` → `setSubmitting` → `AuthCubit.login` → `setSubmitting=false_`
- `onAuthStateChanged(context, state)_` : لو `state.error` → `show SnackBar`

Layout

gradient background → `SafeArea` → `SingleChildScrollView` → `Column` (logo + toggle + Scaffold بـ `card`)

59. features/auth/server_url_dialog.dart

lib/features/auth/server_url_dialog.dart

الوظيفة: Dialog لتغيير URL السيرفر يدوياً (مفيد للتطوير المحلي).

ال Function

• `<showServerUrlDialog(context) → Future<bool>` :

1. `ServerConfig.currentUrl` مبدئي بـ `TextEditingController`.
2. `AlertDialog` مع (`ServerConfig.validate`) `validator` + `TextFormField`.
3. `Cancel` → `pop(false)`.
4. `Save` → `ServerConfig.setUrl(value)` + `pop(true)`.

60. features/doctor/doctor_screen.dart

lib/features/doctor/doctor_screen.dart

الوظيفة: Shell الدكتور/المعيد. 5 tabs مع IndexedStack + AppBar + Bottom Nav + WebSocket subscriptions.

State

- `.selectedIndex, _isReloading, _academicYear, _semester`: ValueNotifiers_
- `.pendingAcademicYear, _sessionExpiredHandled`
- `.<wsSubs: List<StreamSubscription>`
- `.allTabs`: 5 entries (Home/Subjects/Attendance/Reports/Profile)_
- `.sections`: 5 widgets_

Methods

- `initState()`: يشترك في WS streams
- `semesterStream` → تحديث `semester + DataCubit.refreshForNewSemester_`
- `academicYearStream` → تحديث `academicYear_`
- `sessionActivatedStream` → `snackbar`
- `taPermissionsStream` → `AuthCubit.updateUserPermissions`
- `levelsPromotedStream` → `snackbar`
- `dispose()`: cancel كل ال subs + `dispose` ال `notifiers`
- `handleSessionExpired()`: `snackbar + AuthCubit.logout_`
- `build()`: `BlocConsumer<AuthCubit> + BlocBuilder<DataCubit> → Scaffold`
- `AppBar` مع `AcademicYearChip + WsConnectionDot + ThemeToggleButton`
- `IndexedStack` ال `sections`
- `BottomNavigationBar` (ال TA يشوف tabs محدودة حسب الصلاحيات).

features/doctor/sections/doctor_overview.dart .61

```
lib/features/doctor/sections/doctor_overview.dart
```

الوظيفة: ال Home الدكتور. ترحيب + إحصائيات + محاضرات اليوم.

Methods

- `refreshData(): DataCubit.loadAllData _` مع `.flag_isRefreshing`
- `build(): BlocBuilder<DataCubit> → RefreshIndicator → Column`
 - Header card (Welcome + اسم الدكتور).
 - StatCard row (#Subjects, #Today's lectures, #Students)
 - "Today's Lectures" list
 - AppSkeleton لو loading.

62. features/doctor/sections/doctor_subjects.dart

lib/features/doctor/sections/doctor_subjects.dart

الوظيفة: قائمة مواد الدكتور مع TA assignment + filtering.

State

- .searchQuery, _selectedLevel, _showFilters, _isRefreshing_
- .levels = [1, 2, 3, 4]

Methods

- .()refreshSubjects_
- helpers لفلتر بال level + search.
- assign/remove زر + TA + يعرض تفاصيل on Tap subject → bottom sheet.
- .DoctorRepository.assignTA → snackbar + reload → assignTA flow: dropdown TAs المتاحين

63. features/doctor/sections/doctor_attendance.dart

lib/features/doctor/sections/doctor_attendance.dart

الوظيفة: أكبر ملف (2373 سطر). يدير كل جلسة الحضور من بدايتها لنهايتها.

Enum

. SessionPhase { none, active, confirming }

State + AutomaticKeepAliveClientMixin

يحافظ على ال state عند الانتقال بين ال tabs.

المراحل الأساسية

1. **Lecture selection**: ال Lectures + Sections المتاحة اليوم (فلتر بال day).
2. **Activate**: ينشئ → `waitForCameraStarted` → `requestCameraHost` مع session ID → progress.
3. **Active phase**: يستمع ل `getSessionData polling` + `sessionActivatedStream`.
4. **Begin QR**: زر يستدعي `beginQrPhase(durationMinutes: 30)`.
5. **Confirming phase**: تأكيدات الطلاب تأتي عبر WS.
6. **End**: يحذف ال active session + `saveReport` + يرسل `eventnotification`.

أهم ال helpers

- session lifecycle management.
- status مع students table.
- error handling شامل لكل API call.
- permission check لل TA (`canActivateSessionForSubject`).

features/doctor/sections/doctor_reports.dart .64

lib/features/doctor/sections/doctor_reports.dart

الوظيفة: قائمة التقارير السابقة + filtering + توليد PDF + حذف.

State

- .reports, _isLoading, _error, _isDeleting_
- .Filters: _filterSubject, _filterLevel, _filterDept, _dateRange
- .WS subs: _reportSavedSub, _sessionEndedSub

Methods

- .loadReports(): AttendanceRepository.listReportsByDoctor _
- .()applyFilters_
- .downloadPDF(report): PdfReportService.generateAndOpen _
- .deleteReport(reportId): confirm dialog → delete → reload _
- : إضافة تقرير جديد بدون reload كامل. onReportSaved(data)_

65. features/doctor/sections/doctor_profile.dart

lib/features/doctor/sections/doctor_profile.dart

الوظيفة: شاشة بروفایل الدكتور + إدارة الصورة + الانتقال لإدارة المعيدین.

المكونات

- ProfileAvatar كبير في الأعلى.
- بيانات الدكتور (الاسم، Email، Username).
- قائمة المعيدین تحت إشرافه.
- زر "Manage Teaching Assistants" → يفتح DoctorTAManagement.
- زر "Logout".

Methods

- `pickAndUploadAvatar_()`:
 1. `ImagePicker.pickImage(source: gallery/camera)`.
 2. multipart upload لـ `api/doctor/avatar/$id/`.
 3. `ProfileAvatar.evict(url)` لمسح cache.
 4. `setState` لإعادة بناء الصورة.
- `removeAvatar()`: `DoctorRepository.deleteAvatar_`.
- `logout()`: `confirm + AuthCubit.logout_`.

.66

features/doctor/sections/doctor_ta_management.dart

```
lib/features/doctor/sections/doctor_ta_management.dart
```

الوظيفة: شاشة كاملة لإدارة المعيدين — صلاحيات per-subject + إعادة تعيين.

State

- `loading, _wsSub, _dataSub_`

Methods

- `initState()`: يشترك في reload `taPermissionsStream`
- `loadTAs(): DataCubit.fetchTAsForDoctor(doctorId) _`
- `togglePermission(taId, subjectId, key, value)_`
- 1. Get current permissions
- 2. Toggle key
- 3. `TaRepository.updateSubjectPermissions`
- 4. Snackbar success/error
- `assignTAtoSubject / _removeTAFromSubject_`: عبر `DoctorRepository`

UI

لكل card TA: فيها اسم + قائمة subjects مع switch لكل صلاحية.

features/student/student_screen.dart .67

lib/features/student/student_screen.dart

الوظيفة: Shell الطالب. 4 (Overview, Schedule, Grades, Profile) .tabs

State + WS Subs

- نفس DoctorScreen تقريباً.
- اشتراكات WS خاصة بالطالب:
 - .gradeUpdateStream → DataCubit.updateGrade
 - ."sessionActivatedStream → toast "Session active for X subject
 - .registrationApprovedStream → snackbar
 - .levelsPromotedStream → reload + snackbar

68. features/student/sections/student_overview.dart

```
lib/features/student/sections/student_overview.dart
```

الوظيفة: Home الطالب. Welcome + إحصائيات + محاضرات اليوم/الأسبوع.

المكونات

- Welcome card مع ال Avatar.
- StatCards: GPA, Semester, Subjects count, This week's lectures
- Today's lectures list
- Upcoming lectures
- RefreshIndicator + AppSkeleton

69. features/student/sections/student_schedule.dart

lib/features/student/sections/student_schedule.dart

الوظيفة: الجدول الأسبوعي للطالب — Lectures + Sections.

State

- `selectedTab, _searchQuery, _selectedDay, _isRefreshing`
- `days_ = [السبت..الخميس]`

Tabs

- **All Days**: قائمة كاملة مع day headers.
- **Today**: محاضرات اليوم فقط.
- **Day-by-Day**: اختيار يوم محدد.

Methods

- helpers لفلتر Lectures + Sections لل student (level + department).
- عرض السكشن مع اسم المعيد + المكان + الوقت.

70. features/student/sections/student_grades.dart

lib/features/student/sections/student_grades.dart

الوظيفة: عرض درجات الطالب level + semester مع التفاصيل والـ GPA.

State

- .selectedSemester, _selectedLevel_
- distributionsCache: cache_ للتوزيع (doctor, subject).per
- .isRefreshing_

Methods

- loadGradeDistribution(doctorId, subjectId): cache-first ثم API.
- الـ UI:
 - Header مع الـ Cumulative GPA
 - Semester filter chips
 - Level filter chips
 - لكل card: grade فيها (midterm/oral/practical/...) + letter + total + subject name
 - Summary بـ Semester GPA + Earned Credits
 - RefreshIndicator + AppSkeleton

71. features/student/sections/student_profile.dart

lib/features/student/sections/student_profile.dart

الوظيفة: بروفایل الطالب + QR code + تعديل الصورة + تغيير password.

State

- password controllers (current, new, confirm)
- QR data state

المكونات

- **ProfileAvatar** مع زر تعديل (ImagePicker).
- **QR Code section:** `QrImageView` من `qr_flutter` يعرض ال `encodedData`. يحدد عبر زر "Generate".
- **Personal info:** name, student ID, level, department
- **Change password form:** validation + `StudentRepository.changePassword`
- **Logout button**

Methods

- `loadQRCode(): StudentRepository.getQrCode _`
- `( )uploadAvatar() / _removeAvatar _`
- `changePassword(): validate → API call → clear fields + snackbar _`

widgets/academic_year_chip.dart .72

lib/widgets/academic_year_chip.dart

الوظيفة: Chip بنفسجي صغير في AppBar يعرض السنة الأكاديمية الحالية.

المكونات

- .Field: `ValueNotifier<String> year`
- `<ValueListenableBuilder<String>` : يستمع للتغير.
- Container بـ padding صغير + radius 20 + `purple withAlpha 0.12` .bg
- Row: icon calendar صغير + Text.

widgets/app_skeleton.dart .73

lib/widgets/app_skeleton.dart

الوظيفة: Loading shimmer wrapper + قائمة Skeleton جاهزة.

ال Widgets

- `AppSkeleton({enabled, child})` : يلف child بـ `ShimmerEffect` + `Skeletonizer` . الألوان حسب الـ `.theme`
- `SkeletonCardList({itemCount=6, padding, shrinkWrap})` : `ListView.separated` من `SkeletonCard_`
- `SkeletonCard` (private): `Row_` فيها دائرة 48×48 + 3 placeholder bars.

74. widgets/app_snack.dart

lib/widgets/app_snack.dart

الوظيفة: Helper لعرض SnackBar بـ icon ولون مختلفين حسب النوع.

Static Methods

- `success(context, message)` : أخضر + ✓.
- `error(context, message)` : أحمر + ⊗.
- `warning(context, message)` : برتقالي + ⚠.
- `info(context, message)` : أزرق + i.
- `custom(context, message, {color, icon, duration})`.
- `show() internal_` : يستخدم `ScaffoldMessenger.maybeOf` + يلغي الـ snackbar الحالي قبل عرض الجديد.

widgets/custom_card.dart .75

lib/widgets/custom_card.dart

الوظيفة: Card موحد للتطبيق — radius 24, border, shadow حسب ال theme, قابل للضغط.

التركيب

```
Container (margin)
└─ Material (transparent)
    └─ InkWell (onTap, ripple)
        └─ Ink (padding + BoxDecoration)
            └─ child
```

BoxDecoration

- .color: dark #1E293B / light white
- .borderRadius: 24r
- .border: dark white 10% / light grey.shade200
- .blur 10 %5 أسود فقط — boxShadow: light

widgets/error_widget.dart .76

lib/widgets/error_widget.dart

الوظيفة: الـ UI موحد لعرض الأخطاء + زر Try Again.

المكونات

- (default `Icons.error_outline`) Centered Column: icon كبير 64sp بـ `errorColor`.
- "Oops! Something went wrong" title
- message تحت.
- لو `onRetry != null` : `ElevatedButton.icon` بـ refresh icon.

77. widgets/gradient_button.dart

lib/widgets/gradient_button.dart

الوظيفة: الزرار الرئيسي — .gradient + shadow + loading state animated

ال Props

- `?label, onPressed, isLoading=false, icon=arrow, gradientColors`

التركيب

- `AnimatedContainer` (200ms duration) — height 56h. linear gradient. radius 16. shadow بنفسجي.
- `ElevatedButton` backgroundColor transparent (ال gradient من Container يظهر).
- Child: loading → CircularProgressIndicator غير ذلك → FittedBox Row (Text + Icon).
- `onPressed` مُعطل أثناء loading.

widgets/lecture_card.dart .78

lib/widgets/lecture_card.dart

الوظيفة: Card عرض محاضرة بسيط (اسم، وقت، مكان، level).

المكونات

- Container بـ bg أبيض 5% radius 12 + alpha.
- Row فيه:
 - Expanded Column: اسم المادة + "Level X" + Row(time icon + time + location icon + location)
 - badge "Activate" showAction: أخضر.

widgets/loading_indicator.dart .79

lib/widgets/loading_indicator.dart

الوظيفة: Wrapper بسيط حول SkeletonCardList.

- .Props: message?, itemCount=6
- .Build: SkeletonCardList(itemCount: itemCount)

widgets/profile_avatar.dart .80

lib/widgets/profile_avatar.dart

الوظيفة: صورة بروفایل دائرية مع cache + fallback لأول حرف.

ال Props

- `.url, name, size=100, initialColor=#0EA5E9, backgroundColor=white`

التركيب

```
Container (circle + backgroundColor)
└─ ClipOval
    └─ CachedNetworkImage
        placeholder: _initial()
        errorWidget: _initial()
```

Static Method

- `evict(url)`: يمسح cache من 3 طبقات:
 1. `CachedNetworkImage.evictFromCache`
 2. `CachedNetworkImageProvider.evict`
 3. `PaintingBinding.instance.imageCache.clear + clearLiveImages`

`()initial_`

Centered Text بأول حرف Upper من الاسم بـ `fontSize` نسبي.

widgets/stat_card.dart .81

lib/widgets/stat_card.dart

الوظيفة: Card إحصائيات مع gradient + رقم كبير + icon + label.

ال Props

- `title, value, icon, color`

التركيب

- Container padding 12 + gradient (color → color 70%) + radius 16
- Column centered
 - Text value (22sp bold)
 - Row (icon 12sp + Text title 10sp white70)

widgets/theme_toggle_button.dart .82

lib/widgets/theme_toggle_button.dart

الوظيفة: زرار دائري animated لقلب ال theme.

المكونات

- يستخدم `<context.watch<ThemeCubit>()` .
- `GestureDetector` → `toggleTheme` .
- `AnimatedSwitcher` (400ms) مع `ScaleTransition` + `RotationTransition` .
- `Container` دائري بـ `gradient`:
 - `dark mode` → `amber/orange` .
 - `light mode` → `primaryColor` .
- `Icon`: شمس في `dark`، قمر في `light` .
- `boxShadow` بلون ال `gradient` .

widgets/toast_message.dart .83

lib/widgets/toast_message.dart

الوظيفة: Legacy helper لعرض SnackBar (الجديد AppSnack أشمل).

- `showSuccess(context, message)` : أخضر.
- `showError(context, message)` : أحمر.
- `showInfo(context, message)` : أزرق.
- `show()` internal_ بـ 3s duration + 12 radius + floating.

widgets/ws_connection_dot.dart .84

lib/widgets/ws_connection_dot.dart

الوظيفة: نقطة صغيرة (8×8) في AppBar تظهر حالة ال WebSocket.

التركيب

- `<StreamBuilder<bool` مع `Stream.periodic(1s)` يجلب `WebSocketService.instance.isConnected`.
- Container دائري بلون أخضر (connected) أو أحمر (disconnected) + boxShadow بنفس اللون 50% للـ .glow

— نهاية الوثيقة (84 ملف بالكامل) —